

心理学教育がパニック時の協力行動に与える影響：之

LLMマルチエージェントシミュレーションによる検証

1. 研究概要

問い： 小学5年生から義務教育・高校・大学を通じて心理学教育を受けた人々は、食糧難などの社会的危機に直面したとき、心理学教育を受けていない人々と比べて、より協力的に行動できるのか？

アプローチ： LLM（大規模言語モデル）を搭載したマルチエージェントシミュレーションを用いて、2つのグループの行動パターンを比較した。

2. シミュレーション設計

エージェント設定

- 心理学教育ありグループ：10名
- 心理学教育なしグループ：10名
- 各エージェントにランダムな性格パラメーターを付与
 - 善良さ・狡猾さ・感情的・論理的・自己保存・依存性（各0.0～1.0）

シナリオ

「隕石衝突後の不安定な社会」（全5フェーズ）

フェーズ	状況
1	衝突から3ヶ月・食料価格高騰
2	根拠不明の噂が拡散
3	隣人との摩擦・食料分配の問題
4	コミュニティの分断
5	最終的な決断

選択可能な行動

アクション	内容
COOPERATE	他者と食料・情報を共有し協力する
TEACH	知識や技術を周囲に教える
HOARD	食料を自分・家族だけで独占する
ISOLATE	他者と関わらず単独で生き延びる
PANIC	混乱して冷静な判断ができない

自動イベント機能

自己保存パラメーターが高いエージェントがHOARD/ISOLATEを選択した場合、次のフェーズに「食料が原因不明で一部消失」するイベントが自動挿入される。

技術構成

項目	内容
LLMモデル	Llama 3.1（8B）
LLM実行環境	Groq API（クラウド）
開発環境	Python 3.10・VSCode・Claude Code
コード生成	Claude Code（Sonnet 4.6）

3. 結果

統計結果（n=3回の平均）

グループ	協力行動率（平均）	パニック行動率（平均）
心理学教育あり	92.7%（±9.0%）	7.3%（±9.0%）
心理学教育なし	80.0%（±4.9%）	20.0%（±4.9%）

協力行動率の差：+12.7%（教育あり群）

主な観察結果

- 心理学教育ありグループは全フェーズを通じて高い協力行動率を維持した
- 心理学教育なしグループはフェーズが進むにつれてHOARD・ISOLATEが増加する傾向があった
- 自己保存パラメーターが高いエージェントは、教育の有無に関わらずHOARD行動を取りやすかった
- 食料消失イベントが発生したフェーズでは、教育なしグループのパニック率が上昇した

4. 考察

仮説は概ね支持された。

心理学教育を受けたエージェントは、危機的状況においてより高い協力行動率を示した。ただし以下の点も観察された。

- 心理学教育を受けていても、自己保存パラメーターが高い個人はHOARD行動を取る場合があった。これは「知識があっても本能的衝動を完全に抑制できるわけではない」という現実を反映していると考えられる。
- 教育なしグループも一定の協力行動（約80%）を示した。これはシナリオの性質上、協力が合理的選択として認識されやすかったことが影響していると考えられる。
- 噂の拡散フェーズでは両グループともに行動のばらつきが増大した。不確かな情報が集団行動に与える影響が示唆された。

5. まとめ

本シミュレーションにより、心理学教育の有無が危機時の協力行動に影響を与える可能性が示された。

特にパニック行動率において教育あり群（7%）と教育なし群（20%）の間に約3倍の差が確認されたことは注目に値する。

【補足】本シミュレーションは「協力行動が正しい」という結論を導くことを目的としていない。

食料を確保し家族を守ろうとするHOARD行動もまた、生存戦略の一つである。

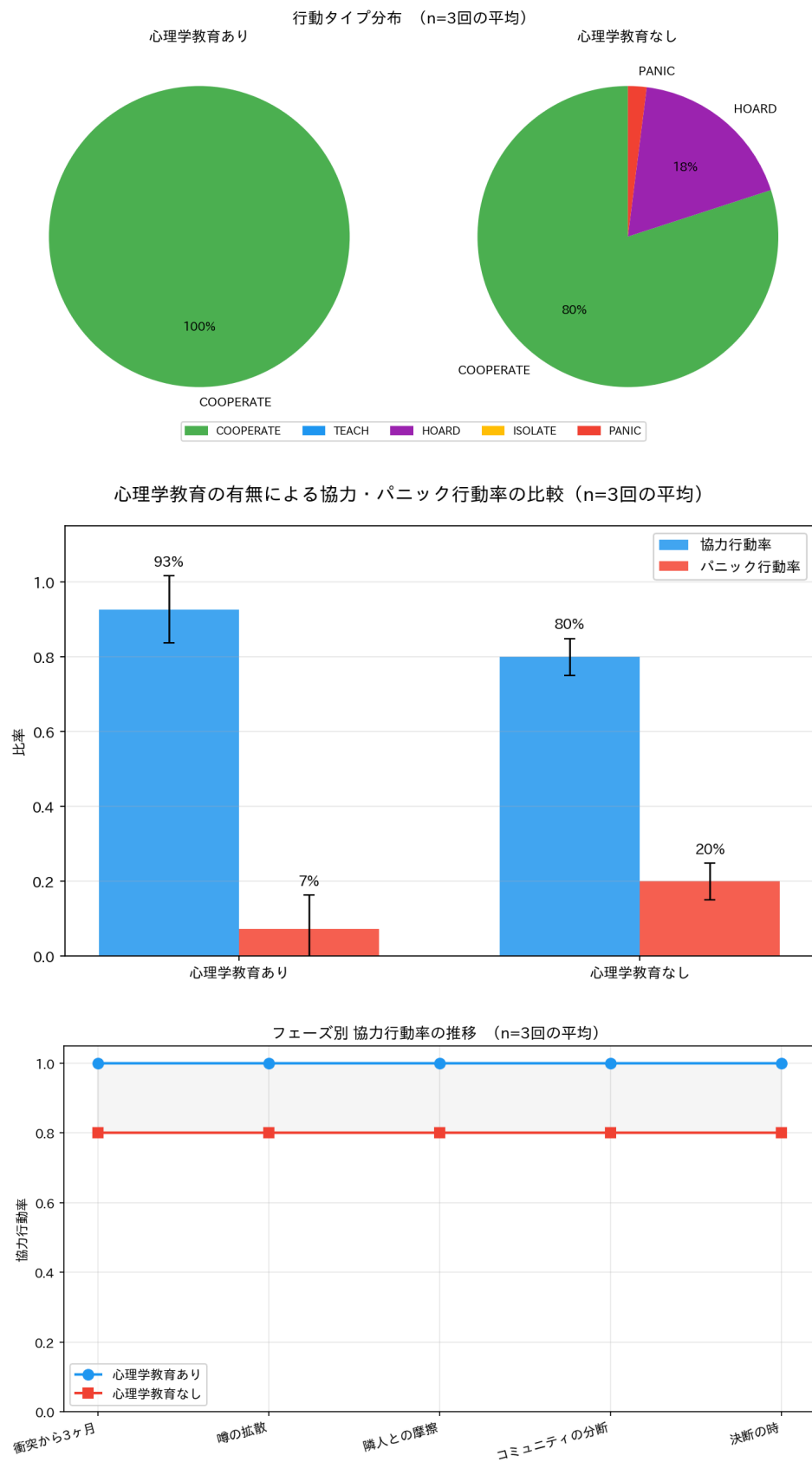
危機的状況における人間の行動に、単純な善悪の判断を下すことはできない。

本研究はあくまで、心理学教育が行動パターンに与える影響の一側面を観察したものである。

【今後の課題】より多くの試行回数（今回はAPI制限によりn=3）、より複雑な社会的イベントの導入、そして異なるLLMモデルでの比較検証が挙げられる。

使用ソースコード：<https://github.com/SakaiYuki-TA/psychology-simulation>

グラフ・可視化結果



=====

エージェント行動ログ（フェーズ別）

■ フェーズ 1: 衝突から3ヶ月

[教育あり] 田中先生 (自己保存=0.86)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さが高いので、他者の幸福も優先し、コミュニティの協力で乗り越えようとする。ストレスレベルも低いいため、冷静な判断ができ、協力した方が良いに決まっている。

[教育あり] 鈴木博士 (自己保存=0.51)

アクション: COOPERATE

理由: 論理的性格が強く、状況を分析し、共存と協力が一番の方法であると判断したため。自己保存の性格もあり、他人との協力によって安全と安定感を保つことができることが考えた結果。

[教育あり] 佐藤さん (自己保存=0.14)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性が高く、人とのコミュニケーションが重要だと感じているため、他者と協力する方が自分に安心感を与えられるので、協力することを選ぶ。

[教育あり] 伊藤さん (自己保存=0.35)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性が高い自分は他者の助けを求める必要があるが、善良さも高いので他者と協力して乗り越えたいと思っています。

[教育あり] 渡辺さん (自己保存=0.49)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さが高いこともあり、他者と協力して乗り越えることができるよう感じます。また、現在のストレスレベルは高いですが、他人のサポートが得られるコミュニティ環境は安定感を感じさせるため、協力的なアクションを選択しました。

[教育あり] 山口さん (自己保存=0.30)

アクション: COOPERATE

理由: 自分の行動が他人に影響を与える可能性があることを考慮し、他者と協力して乗り越えようしたいと考えているため。同時に、自分の家族や近隣住民の幸福を第一に考える善良さも影響している。

[教育あり] 松本さん (自己保存=0.52)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性が高く、他者と協力することが大好きな性格から、コミュニティで協力して乗り越えることの重要性を認識し、他者と食料や情報を共有して一緒に助け合いたいと思ったため。

[教育あり] 井上さん (自己保存=0.76)

アクション: COOPERATE

理由: 周囲の不安感を感じているので、他者と共有し協力することでコミュニティが安定した環境を保つことができ、自分自身もより安全で幸福な生活を送ることができる。

[教育あり] 木村さん (自己保存=0.04)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性が高い私は、他者と協力してコミュニティを支えていくことが心がけるため、COOPERATEの方が合っているように思えた。

[教育あり] 林さん (自己保存=0.78)

アクション: COOPERATE

理由: スーパーで見た通り、他の人は急いで買い込んでいるが、自分は自分が必要とするだけを買うことにする。多くの人が協力すれば、情報の共有や物資の分配を円滑に行うことができ、自分も安全かつ安心して生活できる。

[教育なし] 山田さん (自己保存=0.33)

アクション: COOPERATE

理由: 町で物資が高騰していることを見て不安が持たないように、他人と情報を共有して協力して乗り越えようとする。自分も他人も乗り越えるための力と情報を得られるようになるため。

[教育なし] 中村さん (自己保存=0.90)

アクション: COOPERATE

理由: 他者と協力すれば、危機を乗り越える上で有益な情報や物資を共有でき、より安全に過ごすことができるようになるため。

[教育なし] 小林さん (自己保存=0.08)

アクション: COOPERATE

理由: 他者の協力によって安全で安定した生活が可能になるかもしれない。自分の依存性が高いせいか、自分では乗り切る自信がないため。

[教育なし] 加藤さん (自己保存=0.51)

アクション: HOARD

理由: 他者の大量買い込みに触発され、自分の家族の安全を優先するため、食料や物資を確保して自分の持っているものを守ろうとする。論理的に計算するほうが上手なので、長期的に考えられているため。

[教育なし] 吉田さん (自己保存=0.20)

アクション: COOPERATE

理由: 他者と協力しての食料の分配が、より多くの人々に安心して生活するチャンスをもたらすかもしれない。自分のストレスレベルは低く、安心して助け合うことができる状況だ。

[教育なし] 斎藤さん (自己保存=0.64)

アクション: COOPERATE

理由: 他者と協力し合うことで、危機の時には相互に助け合えるコミュニティを形成でき、自らの安全と幸福を守ることができる考えたためです。

[教育なし] 清水さん (自己保存=0.59)

アクション: HOARD

理由: 依存性が高く、危機的状況では他者に頼るのではなく、自分自身で物資を確保することが必要と考えているため。

[教育なし] 池田さん (自己保存=0.82)

アクション: COOPERATE

理由: 私は自分の行動に他人の影響を考え、コミュニティで協力して乗り越えようと思った。自己保存と依存性の高さが混ざって、他者と協力して助けることができると判断した。

[教育なし] 橋本さん (自己保存=0.46)

アクション: COOPERATE

理由: 他の人と協力して乗り越えた方が安心で安全だからだ。自分のストレスレベルは低いいため、冷静な判断をできそうなので今が協力するいいときと考えている。

[教育なし] 石川さん (自己保存=0.53)

アクション: COOPERATE

理由: コミュニティで協力することで共有する情報や資源が増え、共に乗り越えることができる。自分は善良さが高く、他者の助けが必要な人々に協力したいと思っているから。

■ フェーズ 2: 噂の拡散

[教育あり] 田中先生 (自己保存=0.86)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さの高さから人の幸福を第一と考えるがため、他者と食料・情報を共有して協力して乗り越えようとする。自己保存の特性も強いいため、他者との協力によって自分もより安全に生活できることに気にかかる。

[教育あり] 鈴木博士 (自己保存=0.51)

アクション: COOPERATE

理由: 今日の状況が不明なまま、他者を頼り切ることは避けたいが、自分の知識や経験は誰かと共有することで、より多くの人々が協力して乗り越えられる可能性が高そうだ。自分のストレスレベルが低めであるため、冷静な判断を下すことができ、他者と協力することができる。

[教育あり] 佐藤さん (自己保存=0.14)

アクション: COOPERATE

理由: 政府の公式発表がない状況でも他者と協力して真実を調べ、計画を立て、乗り越えていくことができそうだったため。

[教育あり] 伊藤さん (自己保存=0.35)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性が高く、他人との協力が得意だし、政府の公式発表がまだないため、真偽を確かめるために食料・情報を共有することが危機回避に有効であると思います。

[教育あり] 渡辺さん (自己保存=0.49)

アクション: COOPERATE

理由: 私は他人と協力することに惜しみがあり、危機的に感じても自分を守るために他人を責めるのではなく共有した情報と協力で乗り越えようとすることが多い。

[教育あり] 山口さん (自己保存=0.30)

アクション: COOPERATE

理由: 食料配給制の噂が広がっている中、他者と協力し、共通の問題に立ち向かうことによって、より安全な環境を作っていくことができるため。良識ある住民達と連携して情報の集めや食料の調達を頑張りたい。

[教育あり] 松本さん (自己保存=0.52)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性が極めて高いため、他者との協力や連帯感という安心感を求める傾向がある。善良さも高いので、他者に害を及ぼさないためにも協力的な行動を取る。

[教育あり] 井上さん (自己保存=0.76)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性が高いため、他者との連携が重要だと感じ、協力を選ぶ。政府の公式発表はまだないため、情報を共有して共通の理解を深めることが重要だと考える。

[教育あり] 木村さん (自己保存=0.04)

アクション: COOPERATE

理由: 私は依存性の高い性格であるため、他者と協力することに抵抗感はありません。また、現在のストレスレベルは比較的低いため、状況を冷静に受け止めることができます。

[教育あり] 林さん (自己保存=0.78)

アクション: COOPERATE

理由: 食料配給制の噂が広がったことによるパニックを避けるために、周囲と協力して情報を集め、共有する必要がある。自分の家族や近隣住民とのつながりを維持し、安心感を与えることが重要だ。

[教育なし] 山田さん (自己保存=0.33)

アクション: COOPERATE

理由: 他者の助けが必要な状況ではあるが、協力することで自らの生活も安定することを考えると、このような状況では協力するのが最も適切な行動と考える。

[教育なし] 中村さん (自己保存=0.90)

アクション: COOPERATE

理由: 善良な性格を反映して、コミュニティの協力を信じて、他者と食料や情報を共有することが最も適切な対応だと考える。自分だけで行動しても十分な食料は確保できないと思っている。

[教育なし] 小林さん (自己保存=0.08)

アクション: COOPERATE

理由: 私は善良さが強く、他者に助けたいと考えている。感情的で、状況を静観できなくなっている。

[教育なし] 加藤さん (自己保存=0.51)

アクション: HOARD

理由: 食料が不足しつつある今、自分の家族を守るためにできることは自分の手に入った物資を確保することであると考えています。過去にも食料が不足した際に自ら行動して家族を守らなければならなかった経験があり、同じ状況がもう一度繰り返される可能性を考慮すると、他人に物資を譲り過ぎず自分の家族だけを守ることを優先します。

[教育なし] 吉田さん (自己保存=0.20)

アクション: COOPERATE

理由: ストレスレベルは低いので、周囲との協力や絆を深めることを優先し、真偽は明らかにしなくても情報共有などで乗り切るための計画を立てたい。

[教育なし] 斎藤さん (自己保存=0.64)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さが高いので他人と協力して乗り越えようとする気持ちが強く、現在のストレスレベルも低いので冷静に情報を収集して考えることができる。

[教育なし] 清水さん (自己保存=0.59)

アクション: HOARD

理由: この状況で他者と協力するのは難しそうだから、自分の家族だけが安全になってからでない限りは食料を確保し、他者には渡さない方がいいと思った。狡猾さや自己保存の性質が反映された行動だ。

[教育なし] 池田さん (自己保存=0.82)

アクション: COOPERATE

理由: 他者との協力は、共有する情報と食料によって安心感が高まるため、善良さと論理的である私に合っており、ストレスを軽減することもできる。

[教育なし] 橋本さん (自己保存=0.46)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性が高いからこそ、他者と協力して乗り越えようとしたことの経験と自分の性格の善良さが影響し、他者と食料・情報を共有して協力しようと思った。

[教育なし] 石川さん (自己保存=0.53)

アクション: COOPERATE

理由: SNSでの噂は不安を抱かせるものの、状況は明らかではないため、まずは自分の周囲の人々と連携することで情報を収集し、協力して対処できるかを確認したい。

■ フェーズ 3: 隣人との摩擦

[教育あり] 田中先生 (自己保存=0.86)

アクション: COOPERATE

理由: 私の性格は善良さが高く、他者に対する協力性を重視する傾向があるため、コミュニティの協力を得て乗り越えようとする。また、現在のストレスレベルも低いので、冷静な判断ができていると思っているからだ。

[教育あり] 鈴木博士 (自己保存=0.51)

アクション: COOPERATE

理由: 論理的性格が強いため、状況を分析し、協力することで他と協力して乗り越えられる可能性は高く、自己保存やストレスを軽減できるため、この行動を選択した。

[教育あり] 佐藤さん (自己保存=0.14)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性の高い性格と過去の行動履歴から、他者と協力する傾向が出現していて、状況を共有し協力して乗り越えようしたいと思います。

[教育あり] 伊藤さん (自己保存=0.35)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さが高いので、他者のニーズを考慮する性質があるため、必要な協力とサポートを提供することになる。

[教育あり] 渡辺さん (自己保存=0.49)

アクション: COOPERATE

理由: 良き人として協力することと他者の依存性を理解し、自分のストレスを軽減するためにも協力は必要だし、COOPERATEしたことは今までの習慣であり、自然な対応だから。

[教育あり] 山口さん (自己保存=0.30)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さの高さから、他者の苦勞を想像して共感し、協力して乗り越えようとする気持ちが強く、自分達もより安全な環境を作りたいと思っている。前回も協力してよかったので、今回も同じアクションを選択した。

[教育あり] 松本さん (自己保存=0.52)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性が高く、自分だけでは乗り切れない状況があるため、他者と協力することが最も合理的な決定になります。以前の行動履歴もCOOPERATEだったことも、このアクションを選択する理由となります。

[教育あり] 井上さん (自己保存=0.76)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さの強い性格が表れ、子供のいる家庭に協力する必要性を感じているため、このアクションが最も適している。

[教育あり] 木村さん (自己保存=0.04)

アクション: COOPERATE

理由: 他者の頼みにお応えするのは、自分の性格である善良さに合っているが、同時に食料を共有してコミュニティの力を結束できると考えたためです。自分と家族だけのために物を確保するのは、現在のストレスが低いということと、自分が今までこのように行っていたためです。ただし、依存性が高い自分にとって、他者の依存することにも気づきました。

[教育あり] 林さん (自己保存=0.78)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さが強く、現在の備蓄が限られているため、自分の食料を他者に分けて協力することは、コミュニティのために貢献できる一つの方法なので、COOPERATEの行動に適している。

[教育なし] 山田さん (自己保存=0.33)

アクション: COOPERATE

理由: 自らが経験している備蓄不足と他者の頼みを聞き、家族が困っているという点を考慮して、他者と協力する方がいいと感じたためです。

[教育なし] 中村さん (自己保存=0.90)

アクション: COOPERATE

理由: 仲間と共通の問題に対処できると考えており、自分の備蓄を少し貸し出して、コミュニティで協力して乗り越えようとする。前は協力したことで良く終わったように思うので、これも同じように通じるだろうと考えています。

[教育なし] 小林さん (自己保存=0.08)

アクション: COOPERATE

理由: 他の人と協力して乗り越えるのは心が許せる行動だと思っており、コミュニティの力で相互扶助ができることを期待しているからです。

[教育なし] 加藤さん (自己保存=0.51)

アクション: PANIC

理由: 自分の備蓄は短くて心配で、隣の家族が備蓄しているのは自分が自分の備蓄が足りなくなりそうだから、まずは自分の問題を解決する必要があると思い悩む

[教育なし] 吉田さん (自己保存=0.20)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さの高い性格ゆえに他者を助けたい気持ちが出てくるのに対し、狡猾さも高いので自分だけのために物を集められるかもしれないという考えもあるが、現在の状況は食料が少ないので他者と協力して乗り切ることのほうが良いと考えた。

[教育なし] 斎藤さん (自己保存=0.64)

アクション: COOPERATE

理由: 周囲とのコミュニティを形成し、協力を求めることで、自分に危害が及ぶ心配も減り、家族とも一緒に乗り越えられることが期待できるため。自分の備蓄は1週間分しかないということもあるが、他人に協力することで新たな情報やリソースを得られる可能性もある。

[教育なし] 清水さん (自己保存=0.59)

アクション: HOARD

理由: 自分と家族の安全を優先し、食料を確保することが最優先です。自分が過去にこのような状況でHOARDしたことがあるので、効果的な方法だと思いました。

[教育なし] 池田さん (自己保存=0.82)

アクション: COOPERATE

理由: 他の人を助けようと欲があり、また自分の備蓄が少ないことも考えると、共有して乗り越えようとする気持ちが強い。

[教育なし] 橋本さん (自己保存=0.46)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性の高い性格ゆえ家族のために協力するという行動を選んでおり、最近の行動履歴もこの方向に向いているためです。

[教育なし] 石川さん (自己保存=0.53)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さの高さにより他者を助けたいという願望が強く、自分が経験しているストレスレベルはあまり高くないため、コミュニティで協力して乗り越えることができる自信がある。

■ フェーズ 4: コミュニティの分断

[教育あり] 田中先生 (自己保存=0.86)

アクション: COOPERATE

理由: 私は過去にも多くの協力的な行動履歴があることから、他者との協力で共通の問題に立ち向かうことが自信がある。この状況でも、他者と協力して食料の共同管理を実現するためには、協力的な行動が最も適切であると考えます。

[教育あり] 鈴木博士 (自己保存=0.51)

アクション: COOPERATE

理由: 論理的思考を優先し、自己保存を考慮しながらも、コミュニティのために協力することが正解であり、他の行動はコミュニティの幸福と自己保存のバランスを保っておらず、論理的には不適切である。

[教育あり] 佐藤さん (自己保存=0.14)

アクション: COOPERATE

理由: 自分の善良さと以前の行動履歴から、他者と協力することに惜しみない。自己保存の値は低いですが、現在のストレスレベルが低いので、状況を冷静に受け止めることができる。

[教育あり] 伊藤さん (自己保存=0.35)

アクション: COOPERATE

理由: これまでの経験から協力することが成功の秘訣であると感じているため、共同管理を選択することを考えています。また、自分の依存性が高いこともあって他人に助けられたいと思っています。

[教育あり] 渡辺さん (自己保存=0.49)

アクション: COOPERATE

理由: 自分で確保したものを渡したくないという人たちの気持ちもわかり、これまでの行動履歴もCOOPERATEだったので、他者と協力して乗り越えようとするのが最も自然な行動になる。

[教育あり] 山口さん (自己保存=0.30)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さの高い性格が影響し、他者と協力することの重要性を認識し、共同管理を支援した前例があるため。このような活動に慣れているため、ストレスレベルが低いことも考慮。

[教育あり] 松本さん (自己保存=0.52)

アクション: COOPERATE

理由: 私は良好な関係を築いていきたいと願っているので、他者と共に食料を管理しようとするを選択。これまでの経験から他者と協力することで、より良い結果を得られる可能性が高いと考えるからだ。

[教育あり] 井上さん (自己保存=0.76)

アクション: COOPERATE

理由: これまでの行動履歴に従ってきたため、共同管理は私にとって最も自然な選択となるが、自分の性格の善良さも大切に思っているので、他者との協力に選択する。

[教育あり] 木村さん (自己保存=0.04)

アクション: COOPERATE

理由: 自分の依存性が高いことに鑑み、他者と協力することで安心感と安全を得た方がよいと考えている。これまでの行動履歴もCOOPERATEで、他者と助け合うことを選び続けているため、同じアプローチを再び選択する。

[教育あり] 林さん (自己保存=0.78)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さが高いため、他者の幸福を考慮し、協力して乗り越えたいという気持ちが強くなる。自己保存の傾向はあるが、前の行動履歴もCOOPERATEであり、共感と協力の気持ちが大きい。

[教育なし] 山田さん (自己保存=0.33)

アクション: COOPERATE

理由: コミュニティで協力することが自分にとっても他人にとっても幸せに繋がるため、自分の行動履歴もCOOPERATEばかりであることから自然な選択と感じる。

[教育なし] 中村さん (自己保存=0.90)

アクション: COOPERATE

理由: 自分のコミュニティのために協力することが正解だと感じ、善良さの傾向が優先しているため。また、協力することで自分にも安全な食料が確保できると考えている。

[教育なし] 小林さん (自己保存=0.08)

アクション: COOPERATE

理由: 私が助けを受けたり、助けたりできるコミュニティを作ることができるかもしれないと思い、以前の行動の続行が適切だと思った。

[教育なし] 加藤さん (自己保存=0.51)

アクション: HOARD

理由: 自分で確保したものを他人に渡すことを嫌がり、過去の行動の習慣も受け継がないと感じ、自己保存の必要性から自分が得られるものだけを確保しようとする。

[教育なし] 吉田さん (自己保存=0.20)

アクション: COOPERATE

理由: 私は過去に協力してきたことがあるし、食料の共同管理も地域の安定に良いと思うので、他者と協力して乗り越えようとする。自らのニーズを犠牲にしてもいいと考えている。

[教育なし] 斎藤さん (自己保存=0.64)

アクション: COOPERATE

理由: 食料の共同管理はコミュニティ全体を助けるため、自分が協力しなければ誰かの負担になる可能性がある。自分の行動履歴もCOOPERATEなので、協力的な性格が強いためである。

[教育なし] 清水さん (自己保存=0.59)

アクション: HOARD

理由: 自分の経験から、他者とのコミュニケーションや協力はリスクがあり、自分が確保したものを守ることしかできないため。

[教育なし] 池田さん (自己保存=0.82)

アクション: COOPERATE

理由: 過去に協力することが多かった自分には、他者と協力して共に乗り越えられる自信があるし、自分が他者の助けになる可能性もあるからだ。

[教育なし] 橋本さん (自己保存=0.46)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性が非常に高いこともあり、他者と協力することで安心感と安全性を獲得できるため、これまでの行動にも準じて協力的な対応を選択した。自己保存性もあるため、他者と協力することで自らが得られる利益も考慮したが、論理性に基づく判断はある程度優先された。

[教育なし] 石川さん (自己保存=0.53)

アクション: COOPERATE

理由: これまでの経験から、他者と協力することでより安定した生活が実現したため、善良さを優先します。自己保存は考慮するにしても、他者との協力がより実利的であると考えます。

■ フェーズ 5: 決断の時

[教育あり] 田中先生 (自己保存=0.86)

アクション: COOPERATE

理由: 群れている人たちの食料不足を心配し、共同管理グループに合流して協力することで共通の危機を乗り越えることができるため。集団生活を長く共存するために、コミュニティ内での信頼と協力関係を確立することが大切だと思っているから。

[教育あり] 鈴木博士 (自己保存=0.51)

アクション: COOPERATE

理由: 食料の流通が不安定になったことで単独行動の人の危機感が高まっていることは予想でき、COOPERATEを続けることで彼らの危機を軽減できると考える。論理的な思考で、食料の共有や情報の流れを通じてコミュニティの整備を図ることが最も効果的であると思っているからだ。

[教育あり] 佐藤さん (自己保存=0.14)

アクション: COOPERATE

理由: 合同管理グループの努力もあり、単独行動の人は困っているので、協力してみる必要があると思います。自分のストレスレベルも高くないので、冷静に行動できる状況です。

[教育あり] 伊藤さん (自己保存=0.35)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さと依存性が高いため、コミュニティに貢献することで他者の幸福を考慮し、安心感と支援を得たい。状況が不安定であるため、協力して乗り越えようとするので、より安全かつ安定的な生活が保証される。

[教育あり] 渡辺さん (自己保存=0.49)

アクション: COOPERATE

理由: 心配で不安を感じているが、自分にできることとして、他者と協力して乗り越えようとするのは正しいと思い、協力することに決めた。善良さを重視し、誰かの助けを必要とする状況だからだ。

[教育あり] 山口さん (自己保存=0.30)

アクション: COOPERATE

理由: 依存性が高く他者との協調が得意なので、コミュニティでの協力ができるよう協力的な行動を取るべきだと考える。また、善良さが高く他者を助けたいという気持ちが強いので、食料の不足に直面している人々を助けるために協力することにする。

[教育あり] 松本さん (自己保存=0.52)

アクション: COOPERATE

理由: これまでの行動履歴でみたように、共生的なグループでの生活が自分の性質に合っているようで、他者と協力して乗り越えようとするのでグループの安定を保つことができるため。

[教育あり] 井上さん (自己保存=0.76)

アクション: COOPERATE

理由: 善良な性格と論理的な考え方が影響するため、他者と協力して乗り越えようとしている。依存性が中程度なので、他者と依存したり、完全に自分で乗り切るよう努めている。

[教育あり] 木村さん (自己保存=0.04)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さが低いものの依存性が高い性格特性から、他者と協力して乗り越えようとするのが大事だと感じたため。

[教育あり] 林さん (自己保存=0.78)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さが高く、前回の行動履歴もCOOPERATEばかりで、他者と協力して乗り越えたいという心が強く、情報や食料を共有してコミュニティの安全を優先します。

[教育なし] 山田さん (自己保存=0.33)

アクション: COOPERATE

理由: 共同管理グループに参加していることが今まで通りの生活ができている要因だと思われているので、協力して乗り越えるのが最も安全な選択と思っている。

[教育なし] 中村さん (自己保存=0.90)

アクション: COOPERATE

理由: 他者と協力すれば、食料を確保し、更に安全な環境を作ることができる。自分にとっても、周囲の人の幸福を優先する性格は協力に合っている。

[教育なし] 小林さん (自己保存=0.08)

アクション: COOPERATE

理由: 食料の流通が不安定になった状況では、他者との協力がとても重要であると感じるからです。過去にもコミュニティで協力してきた経験があるのも考えに入れながら、協力を選びました。

[教育なし] 加藤さん (自己保存=0.51)

アクション: COOPERATE

理由: 食料不足が深刻になった今、他者と協力して乗り越えようと思います。HOARDとPANICをした過去に比べて、COOPERATEがより良い選択肢だと感じます。

[教育なし] 吉田さん (自己保存=0.20)

アクション: HOARD

理由: 狡猾さの強さから食料を確保する必要性を優先し、他者に頼ることよりも自分と家族を守ることに重点を置くためです。また、現在のストレスレベルが低いことも自分の判断を左右しています。

[教育なし] 斎藤さん (自己保存=0.64)

アクション: COOPERATE

理由: 食料不足を乗り越えるには他者の協力が必要なので、協力するのが最適であると思います。また、共同管理グループの成功を参考にしていきたいです。

[教育なし] 清水さん (自己保存=0.59)

アクション: HOARD

理由: これまでの経験から、自分の生活を守るには十分な食料を保管する必要があると考えているからだ。ただし、自分のストレスレベルがやや高まっていることを考えると、少しは食料の保存方法を知識として整理することに意識を向けておきたいとも思っている。

[教育なし] 池田さん (自己保存=0.82)

アクション: COOPERATE

理由: これまでの行動履歴から協力を行ってきたので、食料の不足が深刻化している今でも協力に参加することで状況を改善することができると考えている。自分一人で行動するより、他者との協力はより安心感が得られ、より効果的だと思う。

[教育なし] 橋本さん (自己保存=0.46)

アクション: COOPERATE

理由: 共同管理グループが食料を確保できていることは心強いが、単独行動の人は危機的状況に立たされている。自らの善良さと自己保存の欲求から、他者と協力して共にある食料と知識を共有することができれば、コミュニティ全体が乗り越える可能性が高いはずだ。

[教育なし] 石川さん (自己保存=0.53)

アクション: COOPERATE

理由: 善良さの高さから、他者を助けたいという気持ちが強く、協力して乗り越えていくことしか考えられない。論理的性格もあるので、状況を分析し、他者と協力して最善の解決策を見つけるよう努める。

=====